

2025 学年第二学期八年级单元综合练习

化学部分

(满分: 100 分, 完成时间: 40 分钟)

注意:

1. 按要求在答题纸上规定的位置作答, 在试卷、草稿纸上作答一律无效。选择题请将正确选项的代号用 **2B** 铅笔填涂在答题纸的相应位置上, 更改答案时, 用橡皮擦去, 重新填涂
2. 选择题若没有特殊标注, 均只有一个正确选项; 若标注为不定项, 有 **1** 个或 **1** 个以上的正确选项; 若标注为多项, 有 **2** 个或 **2** 个以上正确选项。单选题每题 **2** 分; 不定项及多项题每题 **4** 分, 全部选对给 **4** 分, 漏选给 **2** 分, 错选不给分。

相对原子质量: H-1 C-12 Ca-40

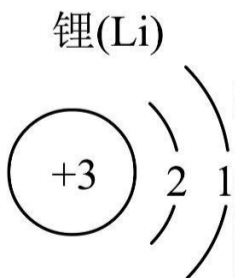
一、机器人材料的探秘 (共 20 分)

2025 年被称为人形机器人爆发元年, 机器人的制作与材料息息相关。

1. 锂是制造机器人电池的重要原料。下图是锂在元素周期表中的信息。

3	Li
锂	
6.94	

- (1) 锂的元素符号为_____。
- (2) 锂的相对原子质量为_____, 锂原子中的质子数为_____。
- (3) 锂元素属于_____ (填“金属元素”或“非金属元素”)。
- (4) 锂原子的原子结构示意图如图所示:



锂原子易_____ (选填“得到”或“失去”) 最外层的_____ (填数字) 个_____ (选填“质子”或“中子”或“电子”), 形成带_____ (选填“正”或“负”) 电荷的离子。

- (5) 某种固态锂电池反应时会放出锂离子, 下列关于锂原子和锂离子的说法正确的是_____ (多项)

- A. 锂原子的质子数等于核外电子数
B. 锂离子和锂原子的电子层数不同
C. 锂离子和锂原子的核外电子数相同
D. 锂离子和锂原子的质子数相同

【答案】(1) Li (2) ①. 6.94 ②. 3

(3) 金属元素 (4) ①. 失去 ②. 1 ③. 电子 ④. 正 (5) ABD

【解析】

【小问 1 详解】

根据元素周期表中的一格可知，字母表示该元素的元素符号，锂元素符号为 Li；

【小问 2 详解】

由元素周期表中的一格可知，汉字下方的数字表示相对原子质量，则锂的相对原子质量为 6.94；

由元素周期表的信息可知，锂元素的原子序数为 3，原子序数=质子数，则锂原子的质子数是 3；

【小问 3 详解】

锂的汉字名称带“钅”字旁，属于金属元素；

【小问 4 详解】

锂原子最外层电子数为 1，小于 4，化学反应中易失去最外层的 1 个电子；电子带负电，失去电子后核内质子数大于核外电子数，形成带正电荷的阳离子；

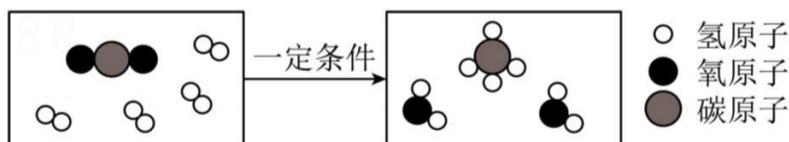
【小问 5 详解】

- A、原子呈电中性，质子数等于核外电子数，正确；
B、锂原子有 2 层电子，失去最外层 1 个电子后锂离子只有 1 层电子，二者电子层数不同，正确；
C、锂离子比锂原子少 1 个核外电子，核外电子数不同，错误；
D、得失电子不会改变原子核内的质子数，二者质子数相同，正确。

二、空间站中的物质循环 (34 分)

2. 空间站中稳定的气体环境是保障航天员生命的基础。航天员通过电解水获取所需氧气，萨巴蒂尔反应被运用于空间站中处理航天员呼出的二氧化碳。

上述反应的微观示意图如下：



(1) 从微观角度分析，该反应前后没有发生变化的是_____ (多项)。

- A. 分子种类 B. 分子个数 C. 原子种类 D. 原子个数

(2) 保持二氧化碳化学性质的微观粒子为_____。

(3) 甲烷(CH_4)由____种元素组成, 其中含量最高的元素是_____。

(4) 一个甲烷分子中共有____个原子, 甲烷分子中碳、氢原子的个数比为_____。

(5) 甲烷的相对分子质量为____, 160g 甲烷中含有____g 氢元素。

【答案】 (1) CD (2) 二氧化碳分子

(3) ①. 两 ②. 碳元素

(4) ①. 5 ②. 1:4

(5) ①. 16 ②. 40

【解析】

【小问 1 详解】

化学反应的本质是原子重新组合, 反应前后原子种类、原子个数均不变; 该反应中分子种类一定改变, 反应物总分子数为 5、生成物总分子数为 3, 分子个数也发生改变;

【小问 2 详解】

由分子构成的物质, 分子是保持其化学性质的最小粒子, 二氧化碳由二氧化碳分子构成;

【小问 3 详解】

甲烷化学式为 CH_4 , 含碳、氢 2 种元素;

其中碳元素相对原子质量总和为 12, 大于氢元素的总相对质量 4, 因此碳元素含量最高;

【小问 4 详解】

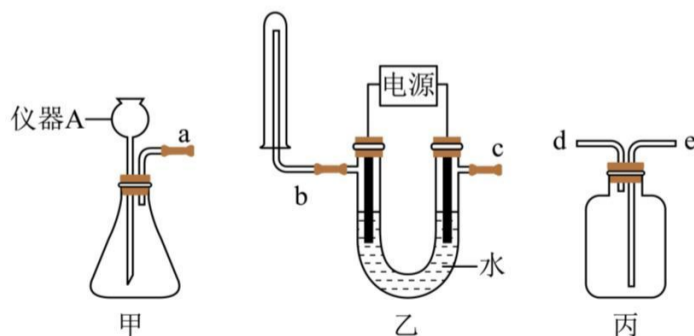
1 个甲烷分子由 1 个碳原子和 4 个氢原子构成, 总原子数为 $1+4=5$, 碳、氢原子个数比为 1:4。

【小问 5 详解】

甲烷相对分子质量为 $12+1\times 4=16$;

160g 甲烷中氢元素质量为 $160\text{g}\times\frac{4}{16}\times 100\%=40\text{g}$ 。

3. 用下图所示装置制备二氧化碳和氢气。



(1) 用装置甲和丙制取一瓶二氧化碳气体, 仪器 A 的名称是____。塞紧橡皮塞并连接甲和丙, 再向仪器

A 中加入_____（填试剂的名称）。

（2）用装置乙制取一瓶氢气并用 b 装置进行收集，写出电解水的文字表达式_____。装置 b 的收集方法叫_____。

（3）装置乙 c 处连接的是电源_____（选填“正”或“负”）极，若用装置乙和丙制取一瓶氧气，c 处连接导管_____（选填“d”或“e”）。

（4）某同学若想设计实验比较两个电极产生气泡的速率，可以选用的气体收集方法名称是_____，分别收集等体积的气体，_____（选填“氢气”或“氧气”）先收满。

【答案】（1） ①. 长颈漏斗 ②. 稀盐酸

（2） ①. $\text{水} \xrightarrow{\text{通电}} \text{氢气} + \text{氧气}$ ②. 向下排空气法

（3） ①. 正 ②. e

（4） ①. 排水集气法 ②. 氢气

【解析】

【小问 1 详解】

略；

实验室常用大理石或石灰石与稀盐酸反应制取二氧化碳，在锥形瓶中加入大理石或石灰石，然后塞紧橡皮塞并连接 a 和 e，再向仪器 A 中加入稀盐酸；

【小问 2 详解】

电解水生成氢气和氧气，反应的文字表达式为： $\text{水} \xrightarrow{\text{通电}} \text{氢气} + \text{氧气}$ ；

氢气密度远小于空气，装置 b 为倒置试管、导管伸入试管底部，属于向下排空气法；

【小问 3 详解】

电解水符合“正氧负氢”规律，乙装置左侧收集氢气对应负极，右侧 c 端产生氧气对应电源正极；

氧气密度大于空气，用丙装置收集时需长管进气、短管排气，因此 c 连长管 e；

【小问 4 详解】

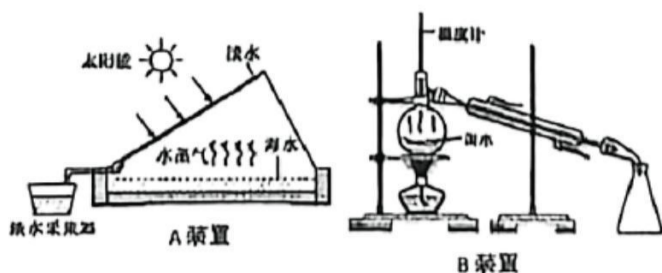
排水法便于直观观测收集的气体体积，适合比较产气速率；

电解水生成氢气和氧气的体积比约为 2:1，相同时间内产氢量更大，因此等体积气体中氢气先收满。

三、海水淡化（24 分）

海水资源是极为重要的自然资源，通过海水我们可以从中获得淡水资源。海水淡化方法主要有热分离法、反渗透法等。

方法 1：热分离法。利用蒸发和冷凝分离水与非挥发性物质。



4. 热分离法进行海水淡化属于_____（选填：“物理变化”或“化学变化”）。

5. 海水中含钠总量约 $4 \times 10^{13} \text{ t}$ ，“钠”指的是_____。

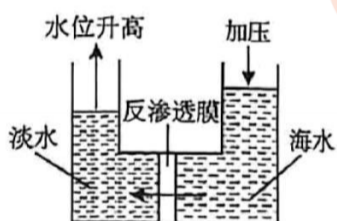
A. 原子 B. 元素 C. 分子 D. 单质

6. A 装置利用了太阳能进行加热，B 装置中的加热仪器为_____（填仪器名称）。

7. 下列相关说法正确的是_____。

- A. 蒸馏是利用水和盐分的密度不同对两者进行分离
- B. 水变为水蒸气的过程中，水分子的体积增大
- C. 从能量角度来说，水转化为水蒸气的过程中放出热量
- D. 蒸馏后剩余的浓海水可以提取其他物质，如氯化钠等

方法 2：反渗透膜淡化法。其核心在于根据技术原理，利用高压泵选择一个合适的压力，使海水能够以一定的流速条件下，顺利通过半透膜系统，从而有效截留盐分及其他溶解性固体。



8. 大部分的可溶性钙镁离子无法通过反渗透膜，通过反渗透膜获得的淡水属于_____（选填硬水、软水）。

9. 海水通过反渗透膜之前需要先进行_____（填实验操作方法）去除海水中的难溶性杂质，如果不进行该操作，可能的后果是_____。

10. 关于反渗透膜淡化海水的说法正确的是_____。

- A. 反渗透膜的孔隙应比水分子大
- B. 最终获得的淡水为蒸馏水
- C. 在淡化海水的过程中，反渗透膜右侧海水的含盐量降低了
- D. 反渗透膜淡化海水的原理是利用海水中各成分的沸点不同进行分离

11. 反渗透法需要选择合适的压力，理由是_____。

12. 对比 A 装置的热分离法和反渗透膜淡化法，写出其各自的一个优点_____。

【答案】4. 物理变化 5. B

6. 酒精灯 7. D

8. 软水 9. ①. 过滤 ②. 堵塞反渗透膜, 降低淡化效率 (合理即可) 10. A

11. 压力过小, 无法克服渗透压, 水分子难以通过反渗透膜, 淡水产量低; 压力过大, 可能损坏反渗透膜

12. 热分离法 (A 装置) 优点: 利用太阳能, 节约能源, 环保 (合理即可)

【解析】

【4 题详解】

热分离法过程中只有水的状态发生改变, 没有新物质生成, 属于物理变化;

【5 题详解】

物质是由元素组成的, 描述物质的元素组成时, 所说的“钠”指钠元素, 不是具体的单质、分子或原子;

【6 题详解】

略;

【7 题详解】

A、蒸馏利用水和盐分的沸点不同分离, 不是密度, 说法错误;

B、水变为水蒸气是水分子间间隔增大, 分子本身的体积不变, 说法错误;

C、水汽化需要吸收热量, 说法错误;

D、蒸馏后剩余的浓海水中氯化钠等物质浓度升高, 可用于提取相关物质, 说法正确;

【8 题详解】

软水是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水, 大部分可溶性钙镁离子被反渗透膜截留, 所得淡水钙镁含量很低, 属于软水;

【9 题详解】

过滤可分离液体和难溶性固体杂质; 若不除去难溶性杂质, 杂质会堵塞反渗透膜的孔隙, 影响淡水产出, 甚至损坏膜结构;

【10 题详解】

A: 水分子能通过反渗透膜, 说明膜的孔隙比水分子大, 正确; B: 蒸馏水是蒸馏得到的纯水, 反渗透法得到的淡水仍含有少量可溶性杂质, 不是蒸馏水, 错误; C: 反渗透膜右侧的海水, 水分子透过膜到左侧, 盐分留在右侧, 右侧含盐量升高, 错误; D: 反渗透法利用各成分颗粒大小不同分离, 蒸馏才是利用沸点不同, 错误。

【11 题详解】

反渗透需要施加比渗透压更高的压力才能让水从海水侧进入淡水侧, 压力不足则产水量低, 压力过高会破

坏膜结构。

【12 题详解】

A 装置依靠太阳能加热，不需要消耗化石能源，成本低更环保；反渗透法在常温下进行，能耗低，效率高，不会受阴天等天气影响。

四、常见物质的性质和用途（22 分）

物质的性质决定了物质的用途，研究物质的性质，有助于更好利用物质服务生产生活。

13. 以下物质的性质与用途对应关系正确的是_____。

- A. 氧气具有助燃性——作燃料
- B. 氦气很稳定——制霓虹灯
- C. 二氧化碳不可燃不助燃——作灭火剂
- D. 活性炭具有吸附性——作凝聚剂

【答案】C

【解析】

【详解】A、氧气仅有助燃性，本身无可燃性，不能作为燃料，二者对应错误；

B、氦气制霓虹灯是因为通电时能发出有色光，和化学性质稳定无对应关系，化学性质稳定的用途通常是作保护气，二者对应错误；

C、二氧化碳不可燃、不助燃，且密度大于空气，能覆盖在可燃物表面隔绝氧气，可作灭火剂，二者对应正确；

D、活性炭的吸附性用于吸附色素、异味，凝聚剂一般是明矾等物质，作用是吸附水中悬浮杂质使之沉降，二者对应错误。

14. 下列用途，只与二氧化碳的物理性质有关的是_____。

- A. 制碳酸饮料
- B. 制干冰
- C. 灭火
- D. 光合作用原料

【答案】B

【解析】

【详解】A.制碳酸饮料利用了二氧化碳能和水反应生成碳酸的化学性质，不符合要求；

B.制干冰是将气态二氧化碳降温加压转化为固态二氧化碳，只发生状态变化，没有新物质生成，仅利用物理性质，符合要求；

C.灭火既利用了二氧化碳密度比空气大的物理性质，又利用了二氧化碳不可燃、不支持燃烧的化学性质，不符合要求；

D.光合作用中二氧化碳参与反应生成新物质，利用的是化学性质，不符合要求。

15. 乙炔能在氧气中燃烧，产生的高温用于气割和焊接金属。

(1) 属于乙炔化学性质的是_____。

- A. 无色气体 B. 难溶于水 C. 可燃性 D. 密度比空气略小

(2) 下列化学用语表示正确的是_____。

- A. 正二价的钙元素: Ca^{2+} B. 2 个氧分子: O_2
C. 氢氧根: OH^+ D. 2 个碳原子: 2C

(3) 电石（主要成分为碳化钙 CaC_2 ）与水反应可制得乙炔，关于 CaC_2 说法正确的是_____。

- A. 属于氧化物 B. 可存放于潮湿环境中
C. 相对分子质量为 64 D. 钙元素与碳元素的质量比为 1 2

(4) 碳化钙（ CaC_2 ）中碳元素的化合价为_____。

- A. -1 B. -2 C. +2 D. +4

【答案】 (1) C (2) D (3) C (4) A

【解析】

【小问 1 详解】

- A. 无色气体，颜色状态不需要发生化学变化就表现出来，属于物质的物理性质，不合题意；
B. 难溶于水，属于物质的物理性质，不合题意；
C. 可燃性是在化学变化中表现出来的性质，属于物质的化学性质，符合题意；
D. 密度比空气略小，属于物理性质，不合题意；

【小问 2 详解】

- A、元素化合价的表示方法是在化学式该元素的上方用正负号和数字表示，正负号标在数字前面，所以正二价的钙元素表示为 $\overset{+2}{\text{Ca}}$ ，表示错误；
B、分子用化学式表示，多个分子就是在化学式前面加上相应的数字，故 2 个氧分子表示为 2O_2 ，表示错误；
C、离子的表示方法：在该离子元素符号的右上角标上该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负号在后，带一个电荷时，1 通常省略，一个氢氧根离子带一个单位的负电荷，则氢氧根离子表示为 OH^- ，表示错误；
D、原子的表示方法：用元素符号来表示一个原子，表示多个该原子，就在其元素符号前加上相应的数字，故 2 个碳原子表示为 2C ，表示正确；

【小问 3 详解】

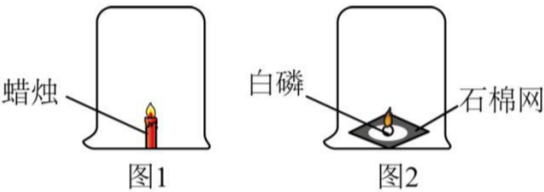
- A、 CaC_2 中不含氧元素，不属于氧化物，说法错误；

- B、碳化钙能与水反应，因此不可存放于潮湿环境中，说法错误；
- C、碳化钙的相对分子质量为 $40+12\times 2=64$ ，说法正确；
- D、钙元素与碳元素的质量比为 $40:(12\times 2)=5:3$ ，说法错误；

【小问 4 详解】

化合物中正负化合价代数和为 0，Ca 元素化合价为 +2，设碳元素化合价为 x ，则 $(+2)+2x=0$ ，解得 $x=-1$ 。

16. 氧气能支持燃烧，某同学发现同时进行蜡烛和白磷（过量）燃烧实验时，总是蜡烛先熄灭，过一段时间后白磷才熄灭。



查阅资料：蜡烛主要成分是石蜡，燃烧生成二氧化碳和水。白磷的着火点为 40°C 。

【提出问题】蜡烛熄灭是因为生成的二氧化碳不支持燃烧还是氧气消耗完了？

【作出假设】蜡烛熄灭是没有氧气助燃造成的

【实验探究】甲、乙同学利用下表中所示装置进行相关实验探究。（装置气密性良好，广口瓶容积为 250mL ，注射器内盛有 60mL 水）

步骤	操作	现象	装置
步骤 1	点燃燃烧匙中的小蜡烛后，立即伸入广口瓶中，并塞紧塞子	燃着的小蜡烛很快就熄灭了	
步骤 2	蜡烛熄灭后，打开弹簧夹，推动注射器活塞向广口瓶中加入 2mL 水，夹紧弹簧夹	铝片上的白磷立即燃烧	
步骤 3	待白磷熄灭并冷却后，打开弹簧夹		

步骤 4	外接氧气传感器进行检测	瓶内氧气浓度基本为零	
------	-------------	------------	--

- (1) 图 1 中蜡烛燃烧后，迅速在烧杯中加石灰水振荡，观察到的现象为_____。
- (2) 写出步骤 2 中水与生石灰反应的文字表达式_____。
- (3) 步骤 2 整个实验过程中观察到气球如何变化_____，步骤 3 中注射器活塞最后停留在_____mL。(精确到 0.1)
- (4) 通过实验现象证明实验假设不成立，请说明理由_____。

【答案】(1) 澄清石灰水变浑浊

(2) 氧化钙+水→氢氧化钙

(3) ①. 先膨胀变大，后缩小变瘪 ②. 5.5

(4) 蜡烛熄灭后，向瓶内加水，白磷仍可以燃烧，说明蜡烛熄灭后瓶内还有氧气，因此假设不成立

【解析】

【小问 1 详解】

蜡烛燃烧生成二氧化碳，二氧化碳能与澄清石灰水中的氢氧化钙反应生成碳酸钙白色沉淀，因此观察到澄清石灰水变浑浊；

【小问 2 详解】

生石灰是氧化钙的俗称，与水反应生成氢氧化钙，反应的文字表达式为：氧化钙+水→氢氧化钙；

【小问 3 详解】

白磷燃烧放热，瓶内气体受热膨胀，压强大于外界大气压，气球先膨胀；反应结束后温度冷却至室温，氧气被完全消耗，瓶内压强小于外界大气压，气球缩小变瘪；

空气中氧气体积分数约为 21%，广口瓶内空气体积为 250mL，因此氧气体积约为 $250\text{mL} \times 21\% = 52.5\text{mL}$ ；步骤 2 已从注射器注入 2mL 水，注射器剩余 $60\text{mL} - 2\text{mL} = 58\text{mL}$ ；冷却后倒吸入瓶的水的体积等于消耗氧气的体积，因此最终注射器剩余 $58\text{mL} - 52.5\text{mL} = 5.5\text{mL}$ ；

【小问 4 详解】

若蜡烛熄灭是因为氧气完全消耗，后续温度达到着火点的白磷无法燃烧，实验现象表明白磷仍能燃烧，说明瓶内有氧气剩余，因此“蜡烛熄灭是没有氧气助燃造成的”这一假设不成立。